第4章 概率分布与随机数

生成随机数

调用函数	说明
Y = rand; Y = rand(n); Y = rand(n,m); … 均匀分布	生成一个服从[0, 1]上均匀分布的随机数
Y = randn; Y = randn(n); Y = randn(n,m); … 正态分布	生成正态分布的随机函数
Y = randi; Y = randi(imax, n); Y = randi(n,m); … 均匀整数	返回一个介于 1 和 imax 之间的伪随机整数标量
rng(seed); rng(seed,generator); rand("seed")	控制随机数生成器
RandStream(gentype,Name,Value)	使用指定的伪随机数生成器算法创建随机数流。

蒙特卡洛方法求解

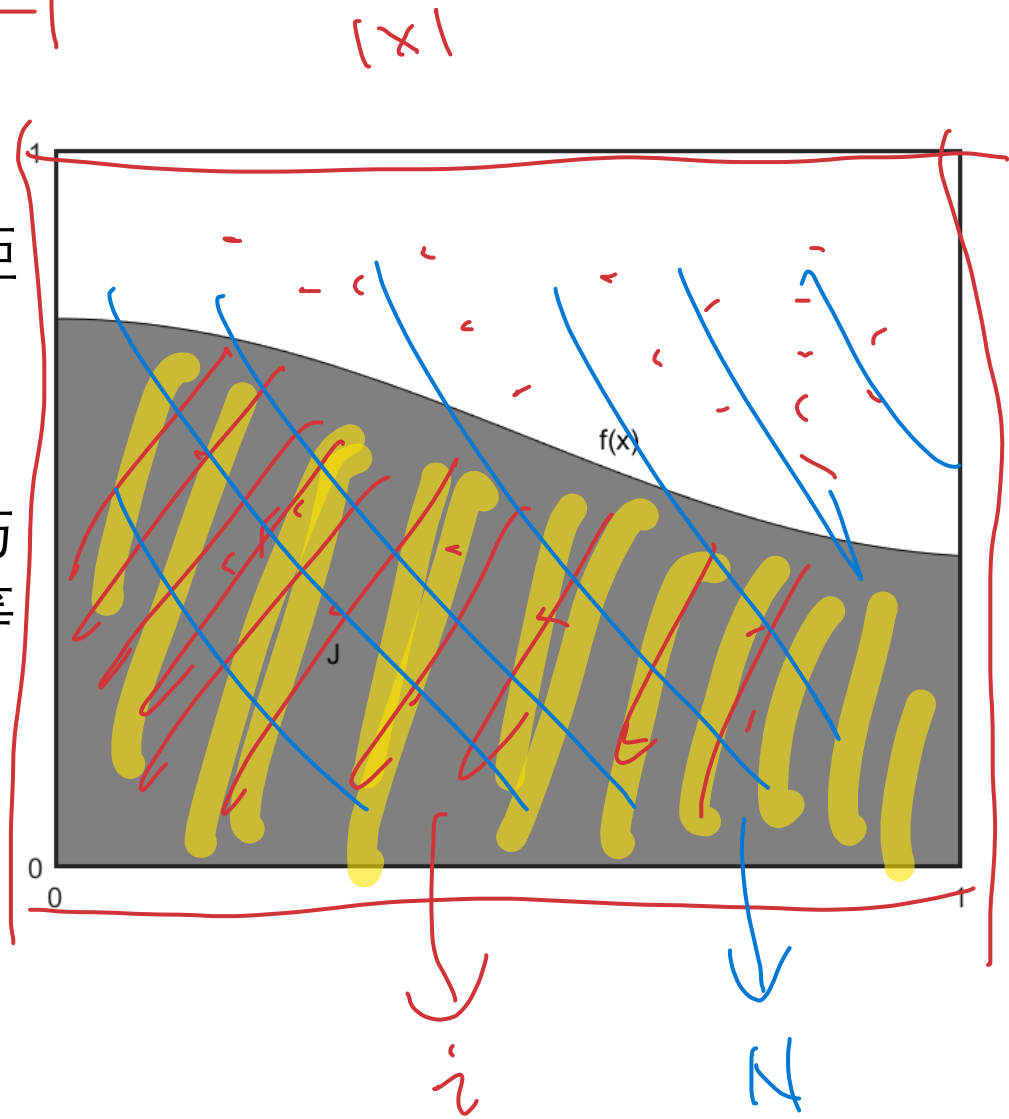
- 蒙特卡洛(Monte Carlo)方法，或称计算机随机模拟方法，是一种基于“随机数”的计算方法。这一方法源于美国在第一次世界大战期间研制原子弹的“曼哈顿计划 该计划的主持人之一，数学家冯·诺伊曼用摩纳哥驰名世界的赌城 Monte Carlo来命名这种方法，因此称之为Monte Carlo方法。

用蒙特卡洛投点法求定积分

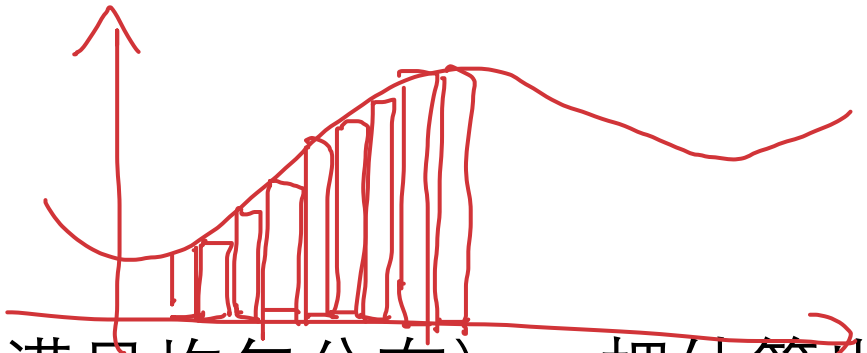
- 求解定积分实际上是在求面积，将其设为J，
- 通过在包含定积分的面积为S的区域（通常为矩形）内随机产生一些随机数，其数量为N
- 统计在积分区域内的随机数，其数量为i
- 则产生的随机数在积分区域内的概率为$\frac{i}{N}$，这与积分区域与总区域面积的比值应该是近似相等的，即

$$\frac{J}{S} \approx \frac{i}{N}$$

- 最后即得所求定积分算式为：$J = \frac{i}{N} S$

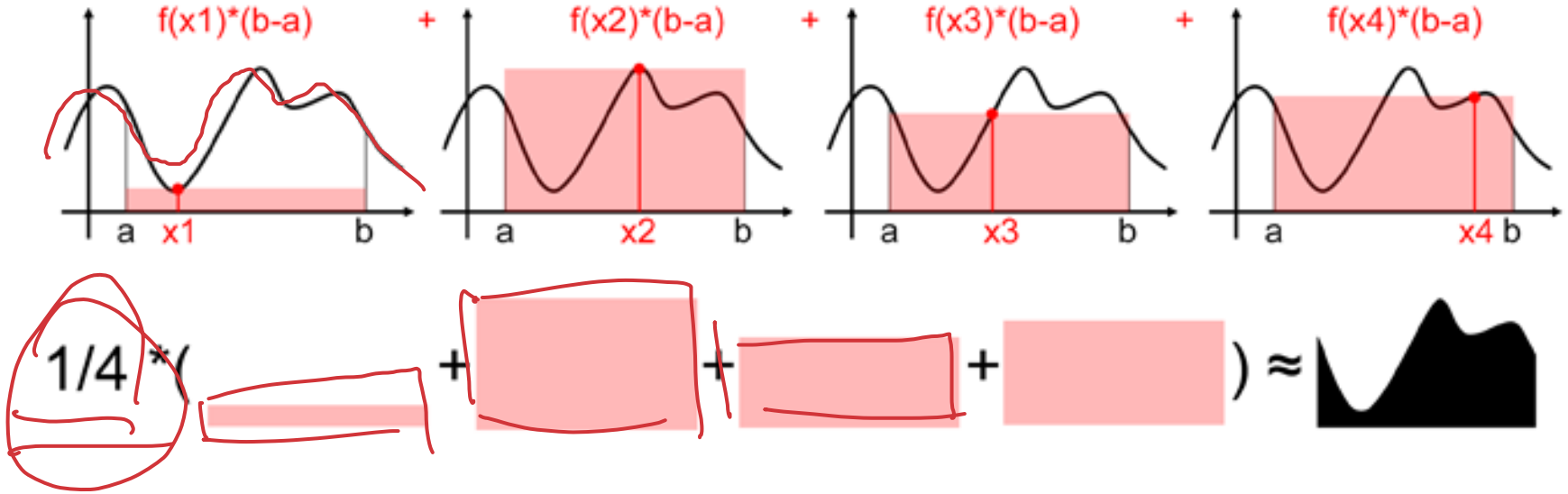


蒙特卡洛平均法求积分



- 在$[a,b]$之间随机取一系列点x_i时（x_i满足均匀分布），把估算出来的面积取平均来作为积分估计，这样的采样点越来越多，那么估计也就越来越接近真实值。

x_1 x_2 x_3 x_4



$x_1 \cdot f(x_1)$

二重积分

- 求球体$x^2+y^2+z^2\leq 4$被圆柱面$x^2+y^2=2x$所截得立体面积。

多重积分

- 计算$\int_1^2 \int_x^{2x} \int_{xy}^{2xy} xyz dz\, dy\, dx$。

库存管理问题

- 某种商品进货价格为a元，出售价格为b元，假设对该商品每天早晨进货配齐n个，每日平均会有 m 人来购买商品，且服从泊松(Poisson)分布$P(k)=\frac{m^k e^{-m}}{k!}$。假设购买此商品的顾客每人只购一个，而且备齐的商品如果当天卖不出去则不可在第二天出售。
- 问当 $a=2$、$b=3$、$m=10$ 时，每天早晨该商品备齐多少个可得到最大利润。

库存管理问题

- 若用 $a(n,k)$表示顾客为k人时的日利润，则
  - 当$k < n$时，$a(n,k) = kb - na$
  - 当$k \geq n$时，$a(n,k) = nb - na$
- 利用Poisson随机生成函数poissrnd，生成含有N个元素的随机序列，平均利润估算为

$$\frac{\sum_i^N a(n,k_i)}{N}$$

习题1：用蒙特卡洛方法求下列定积分

- $f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 5x$ 在$[2,3]$区间的积分

- $f(x) = cos5x$ 在$[0,\pi]$区间的积分

习题2：用平均法+蒙特卡洛方法求积分

- $f(x) = \frac{1}{x}$在$(0,1]$区间的积分

- $f(x) = \ln x$ 在$[1, 5]$区间的积分

习题3：库存管理问题

- 某企业生产易变质的产品，每天生成的产品必须当天售出，否则就会变质。该产品的单位成本为2.5 元,单位产品的售价为5元。市场对该产品的每天需求量是一随机变量,且服从正态分布 $N(135, 22.42)$。企业为了避免存货过多而造成损失，拟从以下两个方案中选出一个较优的方案。
- 方案 1: 按前一天的销售量作为当天的货存量;
- 方案 2: 按前两天的平均销售量作为当天的货存量。

- 试用 Monte Carlo 方法确定该选择以上哪一种方案?